

DIODO ZENER Y CIRCUITOS RECTIFICADORES

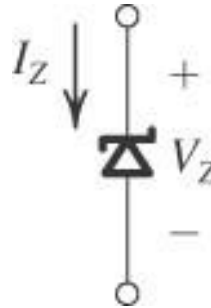
José Ramos López

ELC-115 2022

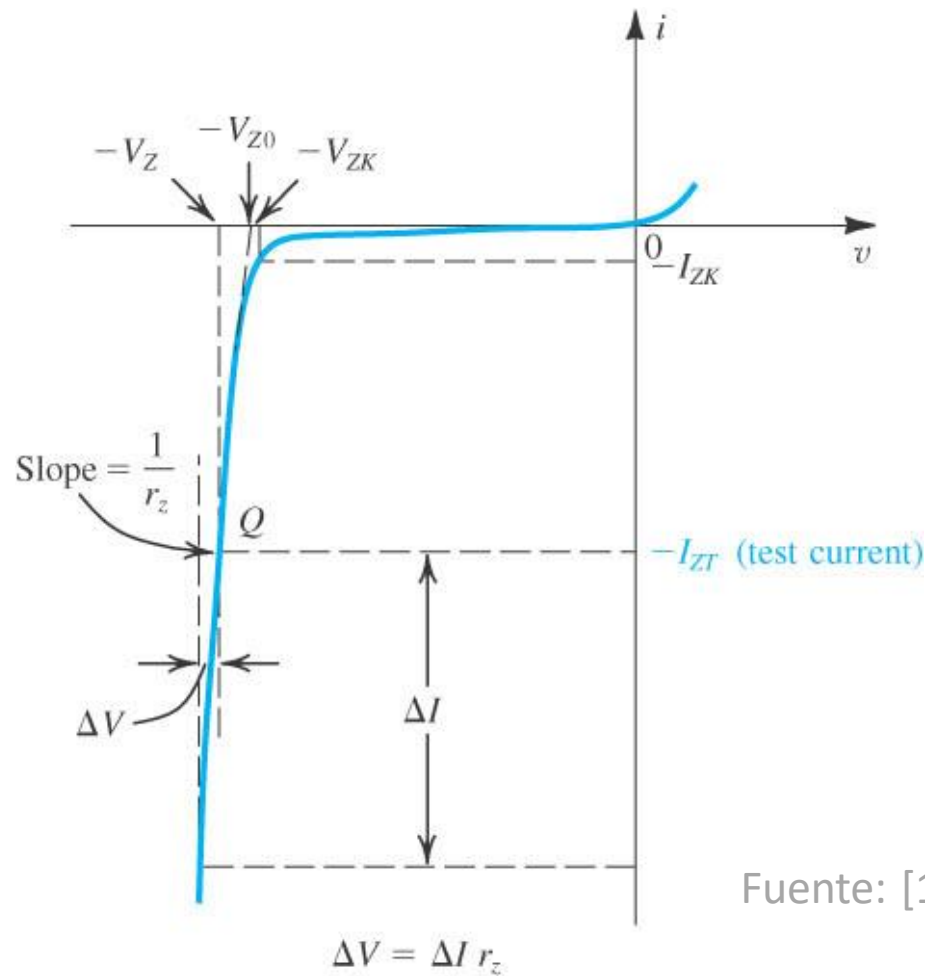
Escuela de Ingeniería Eléctrica

Universidad de El Salvador

OPERACIÓN EN LA REGION DE RUPTURA INVERSA: DIODO ZENER



Símbolo circuital del diodo Zener

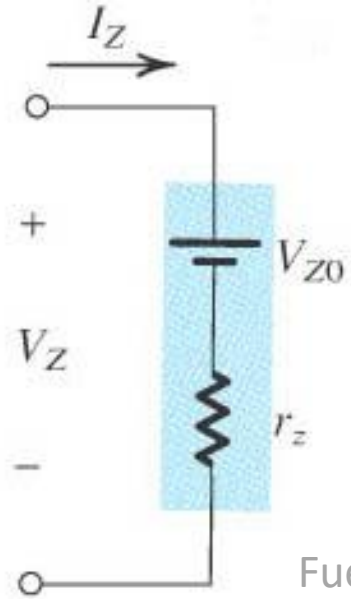


r_z = resistencia incremental
del diodo zener en el punto Q

V_{Z0} = punto de intersección
de la recta con opendiente $1/r_z$

Fuente: [1]

La característica $i-v$, mostrando detalle de región de ruptura.



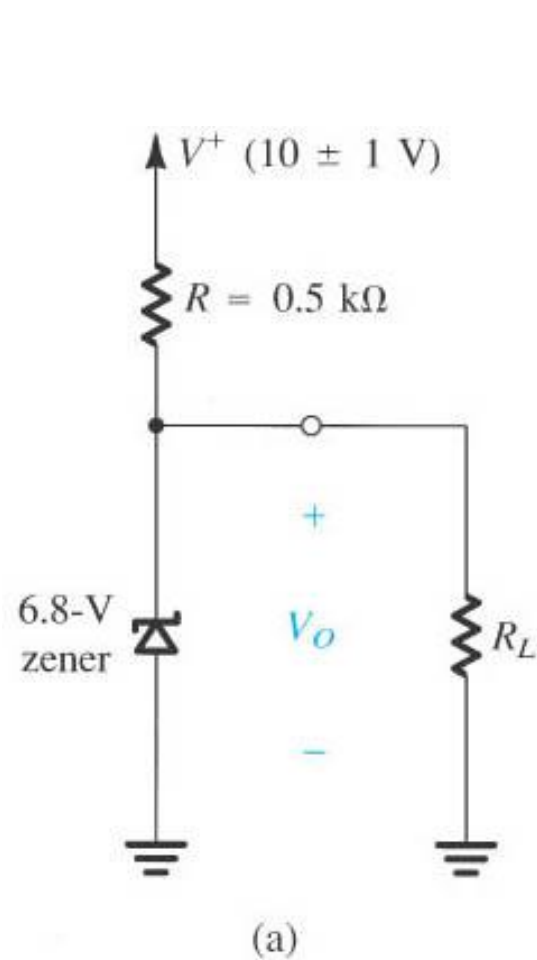
Fuente: [1]

r_z = resistencia incremental
del diodo zener en el punto Q

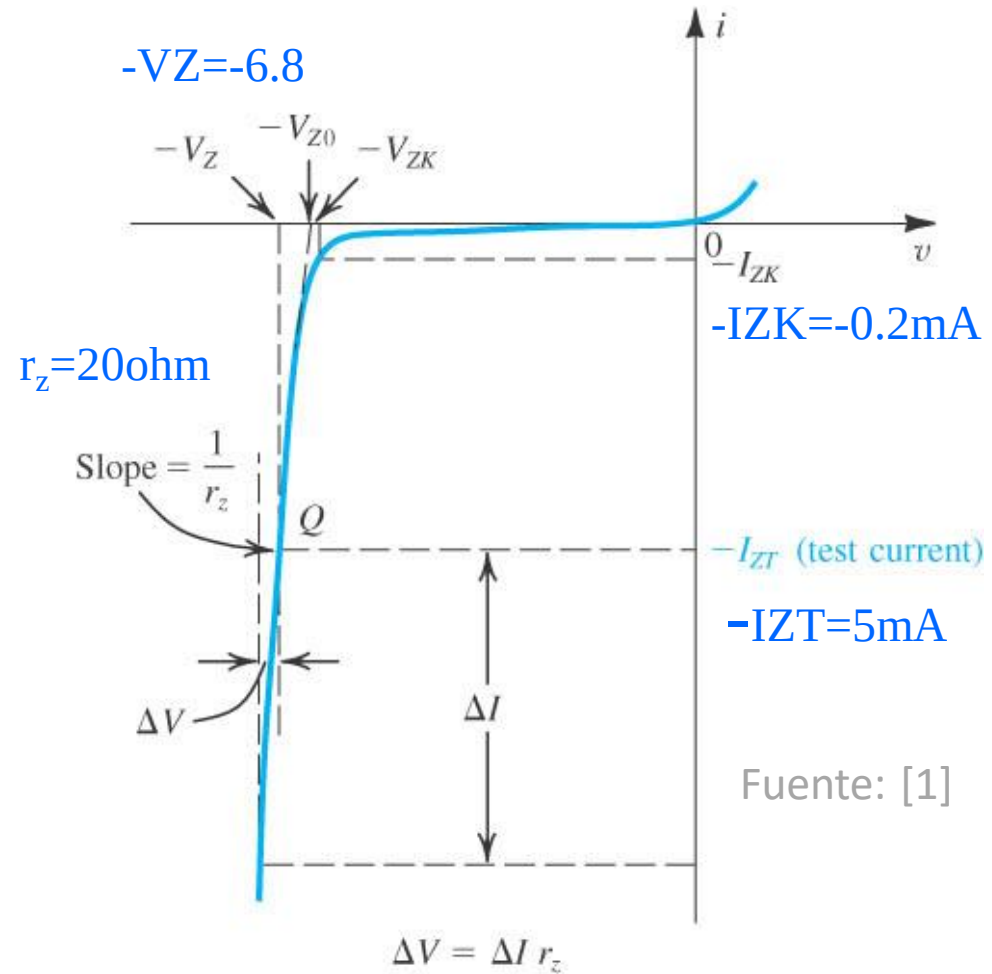
V_{zo} = punto de intersección
de la recta con opendiente $1/r_z$

Modelo para el diodo Zener

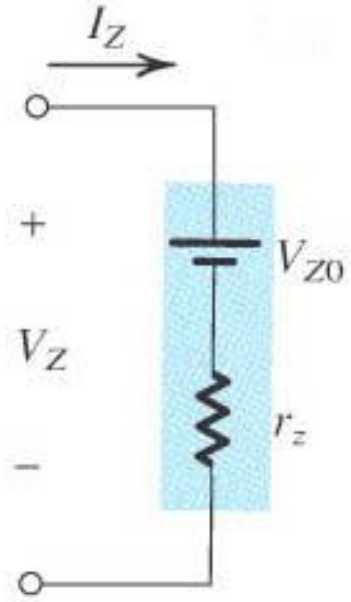
EJEMPLO 3.8



Circuito del ejemplo 3.8



Característica I-V del diodo Zener

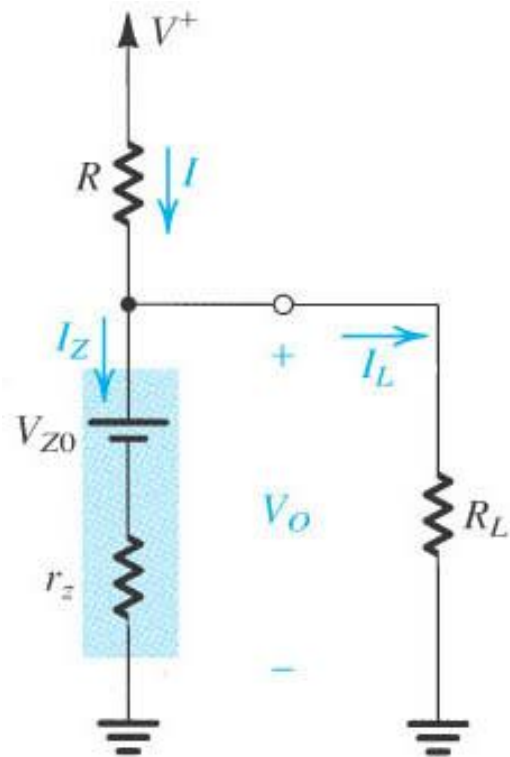


r_z = resistencia incremental
del diodo zener en el punto Q

V_{z0} = punto de intersección
de la recta con opendiente $1/r_z$

Fuente: [1]

Modelo para el diodo Zener



(b)

Fuente: [1]

a) V_o sin carga

$$V_{ZO} = V_Z - I_Z \cdot r_z = 6.7V$$

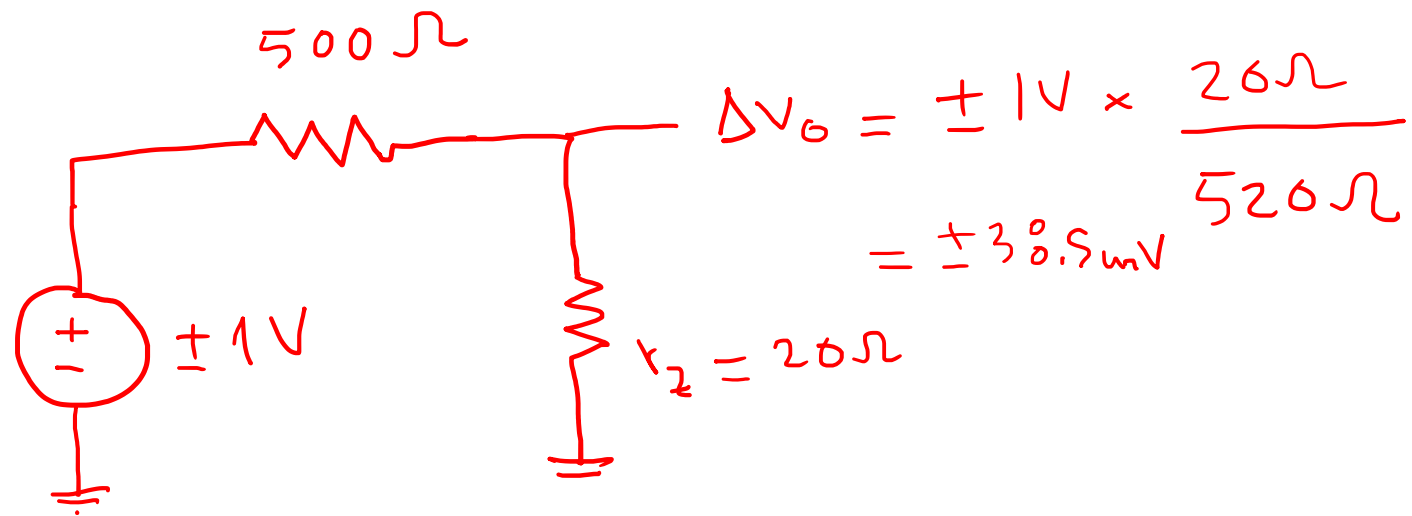
$$I_Z = (10V - 6.7V) / (0.52k) = 6.35mA$$

$$V_O = V_{ZO} + I_Z \cdot r_z = 6.7V + 6.35mA \times 0.02k = 6.82V$$

b) Para un cambio de $\pm 1V$ en V^+

$$\Delta V_O = \Delta V^+ \frac{r_z}{r_z + R} = \pm 1 \frac{20}{520} = \pm 38.5mV$$

$$Regulación = 38.5mV / V$$



C) carga de 1mA

$$\Delta V_o = r_z \Delta I_z$$

con:

$$I_L = 1mA = -\Delta I_z$$

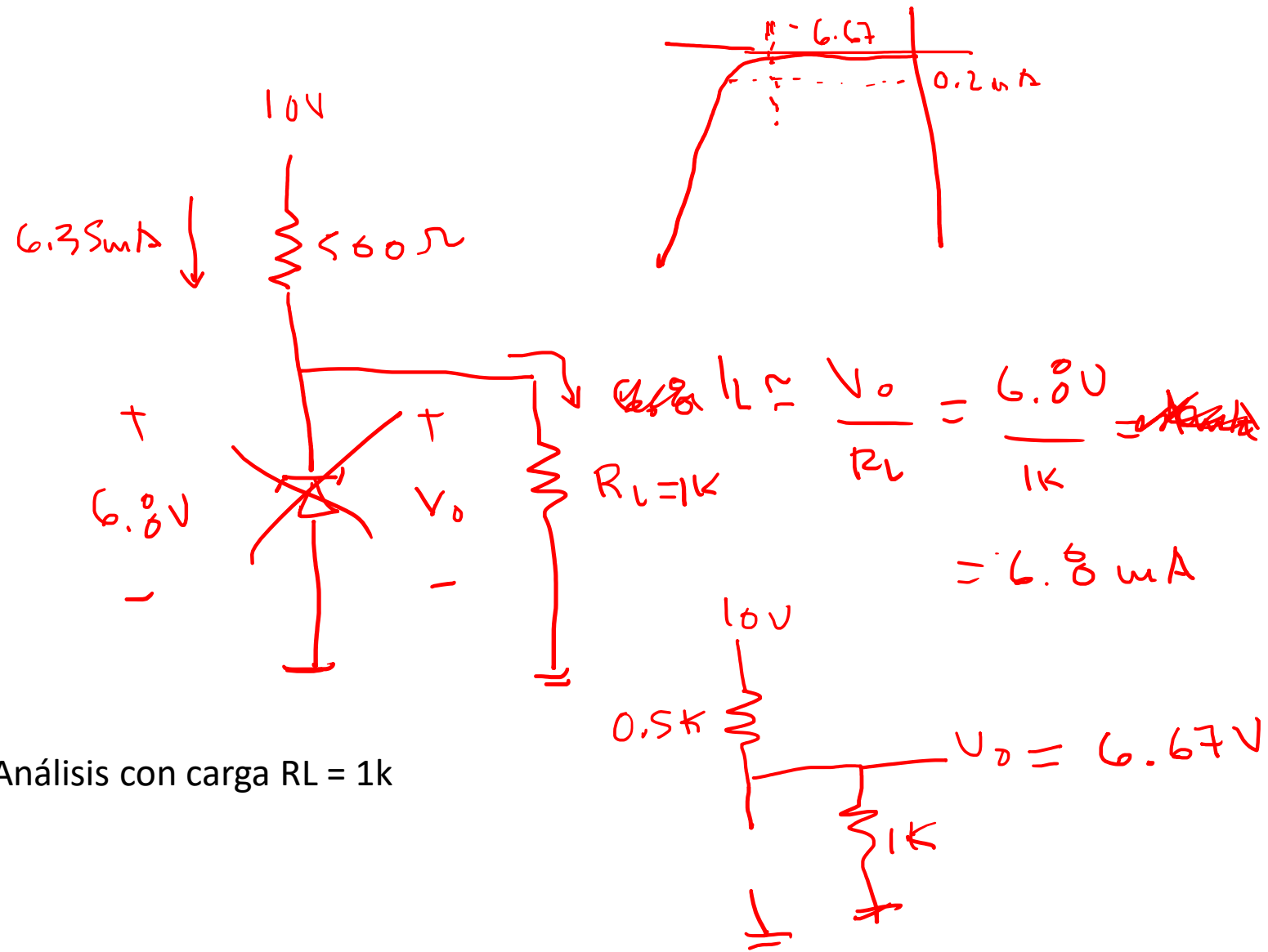
$$\Delta V_o = 0.02 \times (-1) = -20mV$$

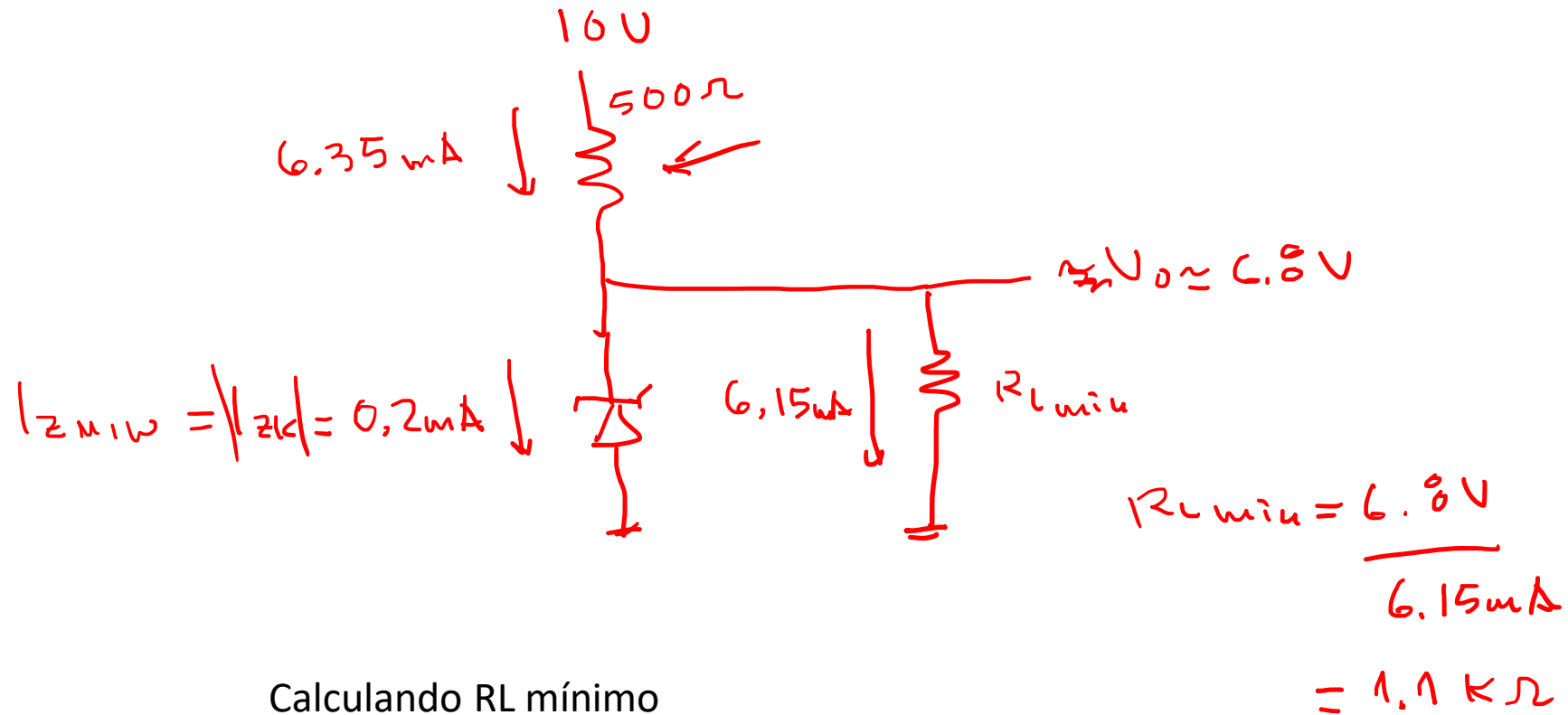
$$\frac{\Delta V_o}{\Delta I_L} = -20mV / mA$$

d) RL=2k

$$I_L = \frac{V_{zo}}{R_L} = \frac{6.8}{2} = 3.4mA$$

$$\Delta V_o = r_z \Delta I_z = 0.02 \times (-3.4) = -68mV$$





Calculando RL mínimo

CIRCUITOS RECTIFICADORES

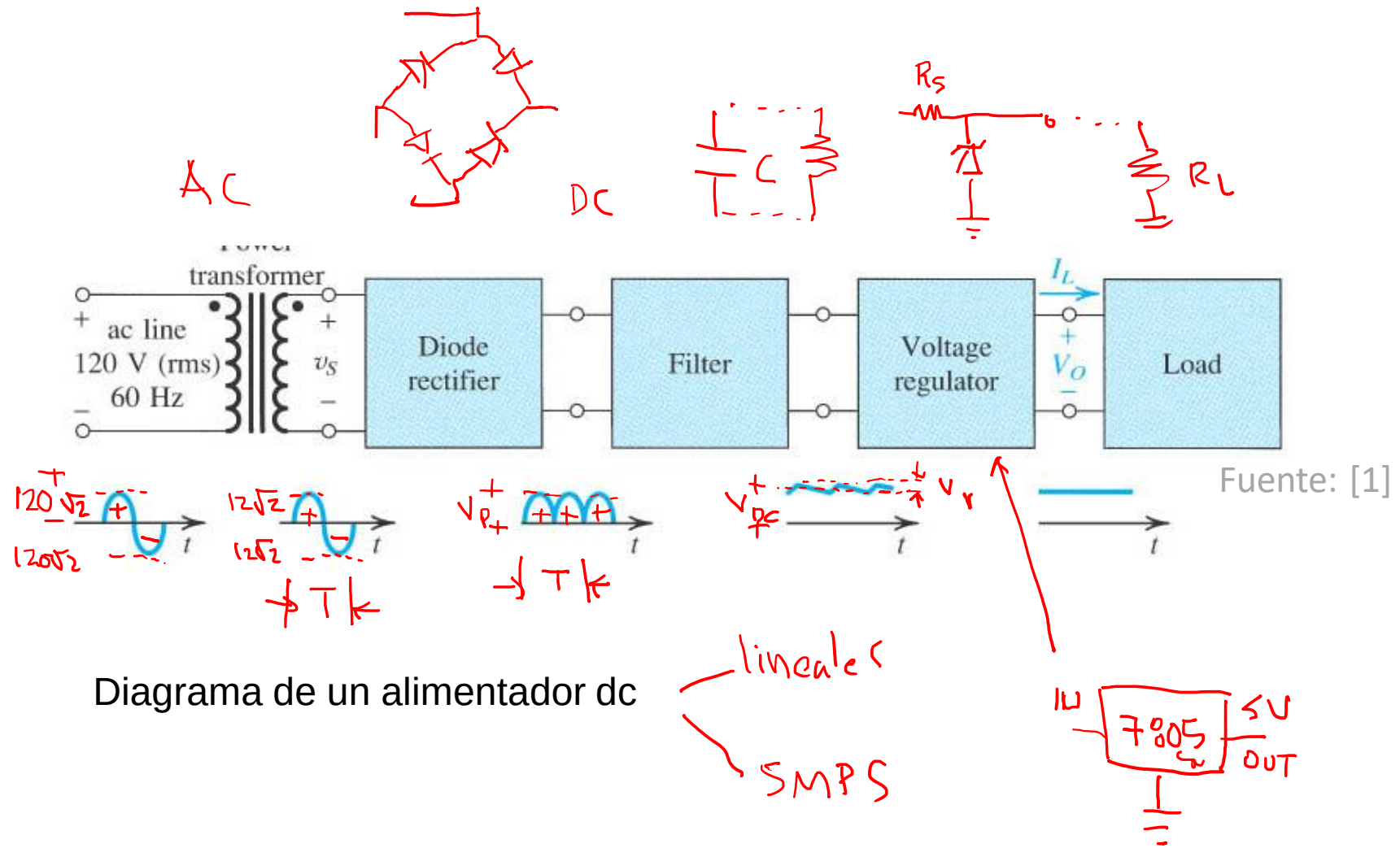
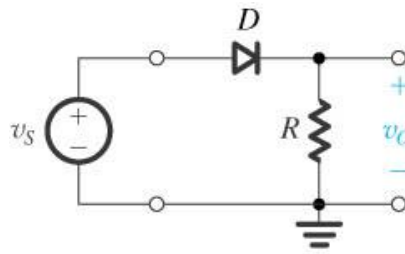
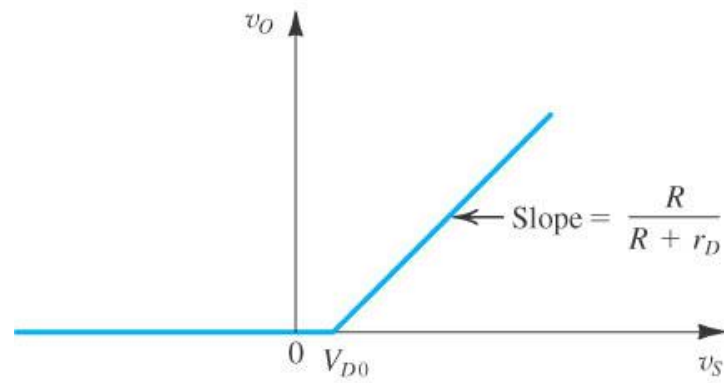


Diagrama de un alimentador dc

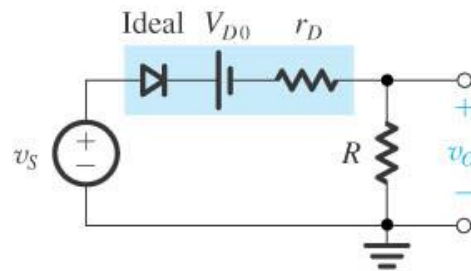
lineales
SMPS



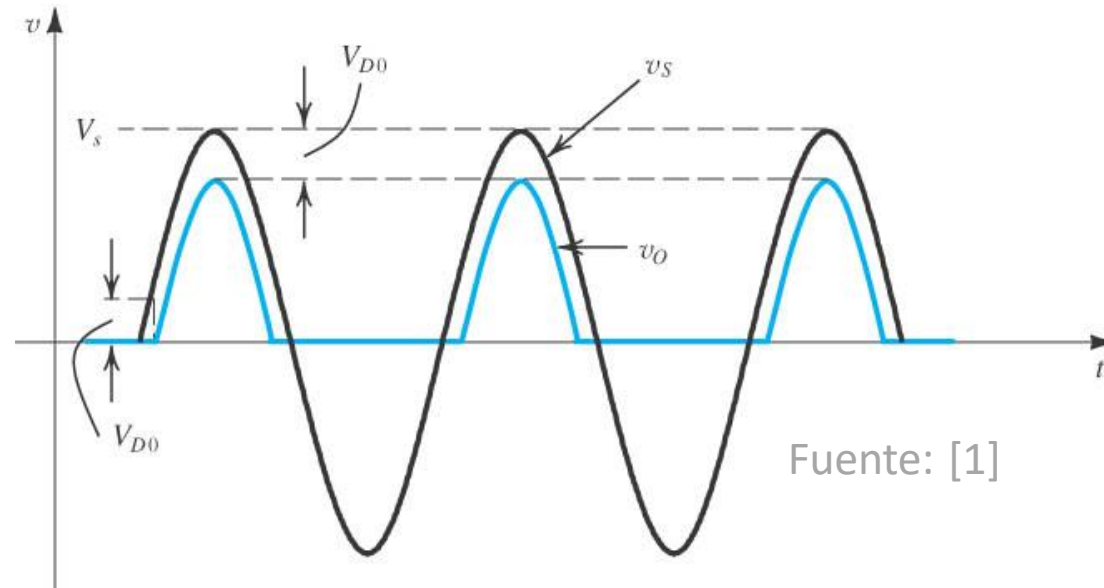
(a)



(c)

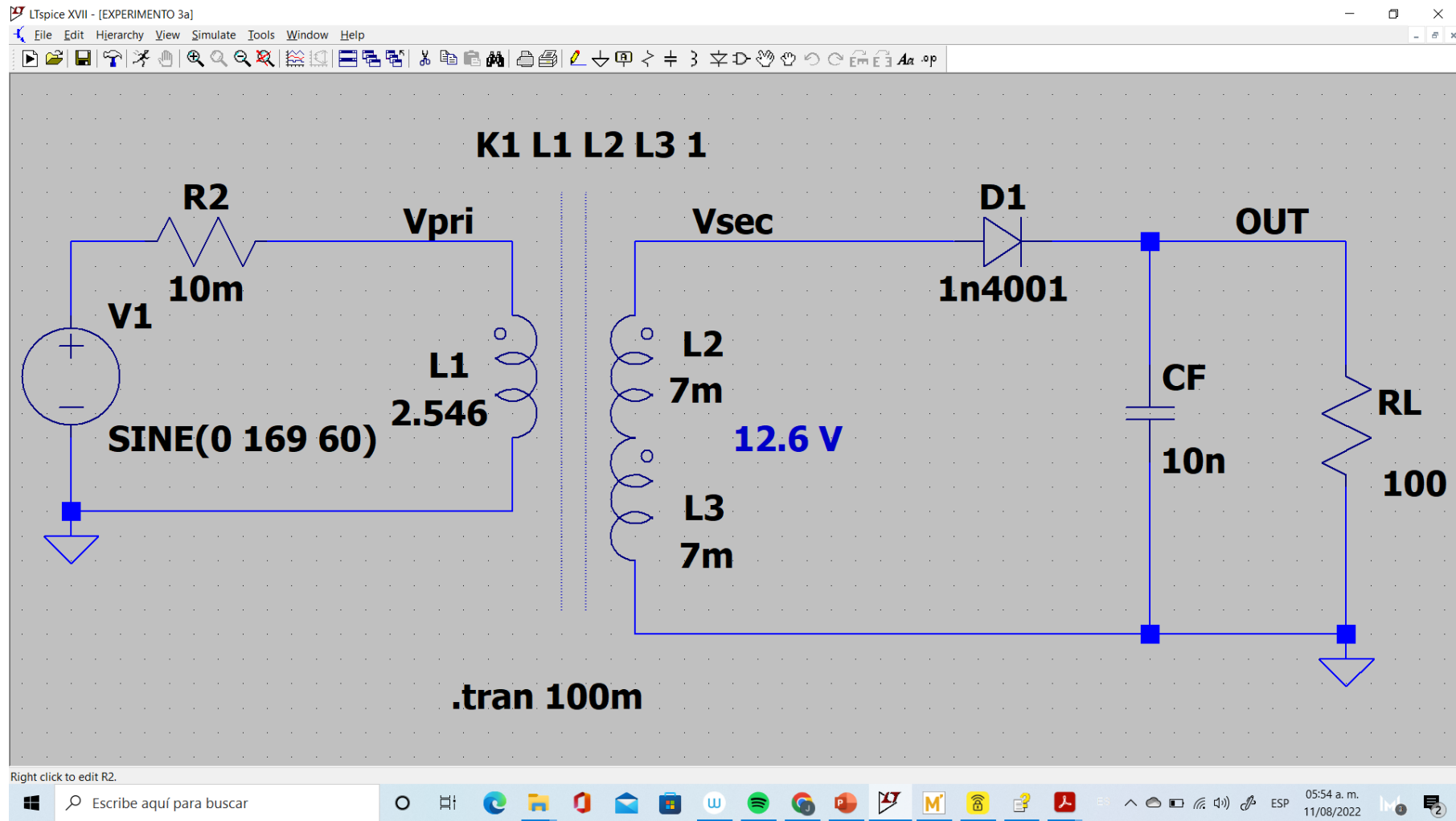


(b)

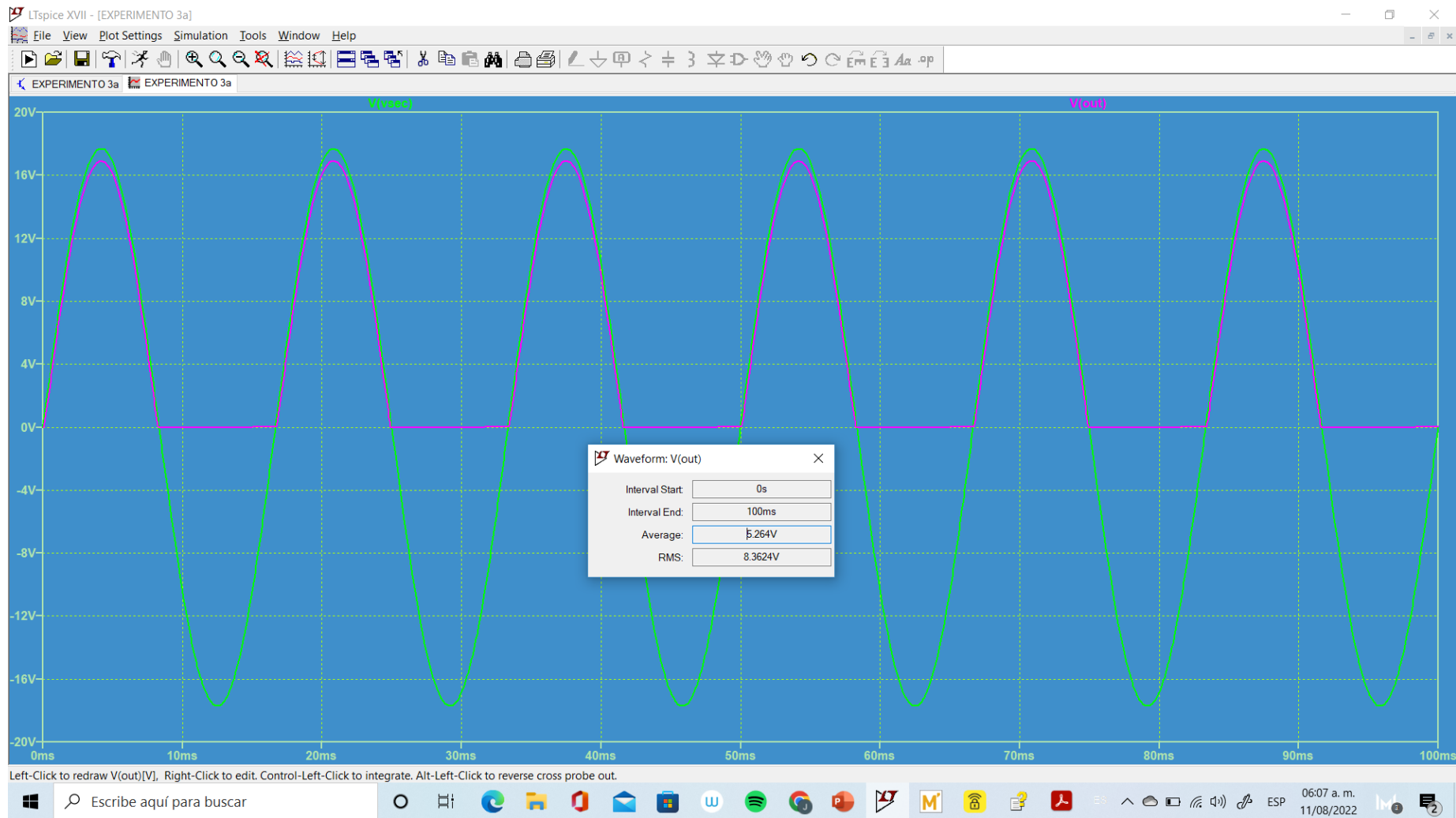


Fuente: [1]

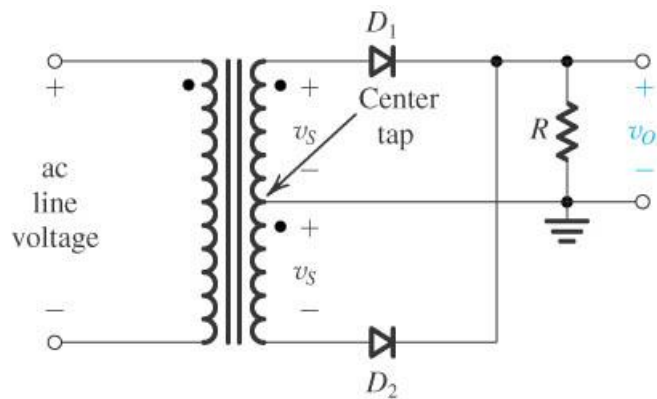
(a) Rectificador de media onda; (b) circuito equiv. ; (c) Característica de transferencia; (d) Formas de onda de entrada y salida.



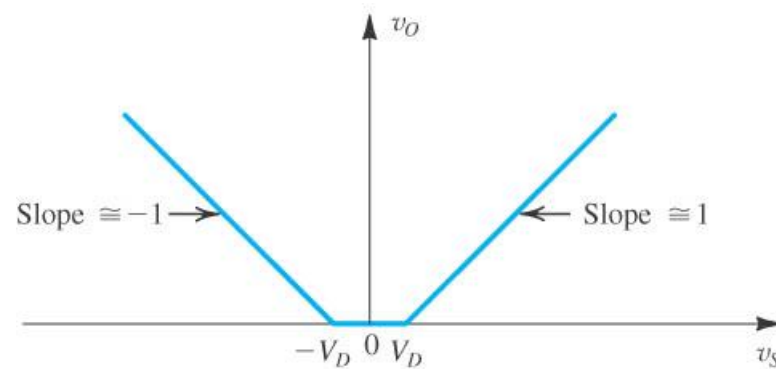
Circuito rectificador de media onda en LTSpice



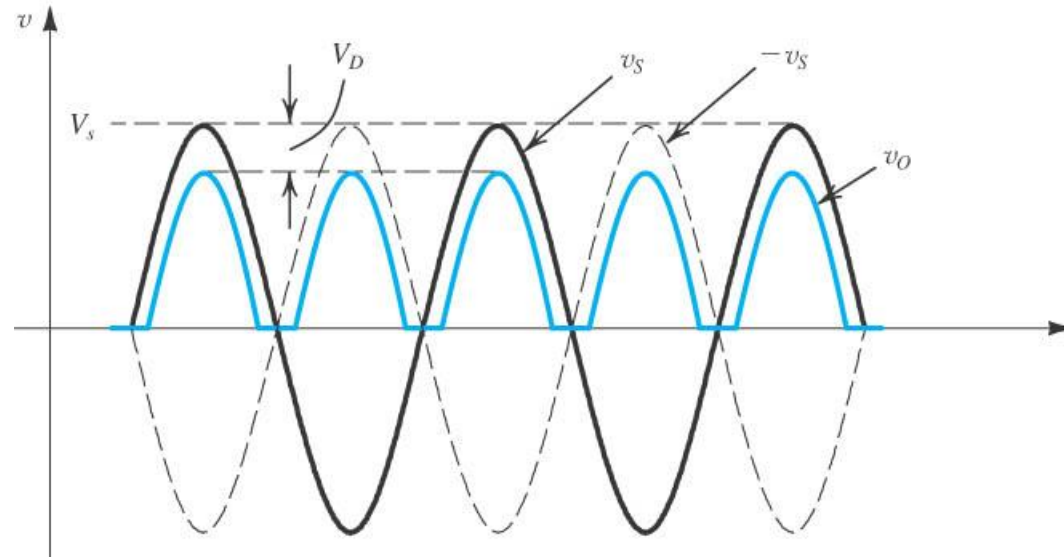
Formas de onda en rectificador de media onda. El valor promedio (DC) de V_{out} es de 5.26 V.



(a)

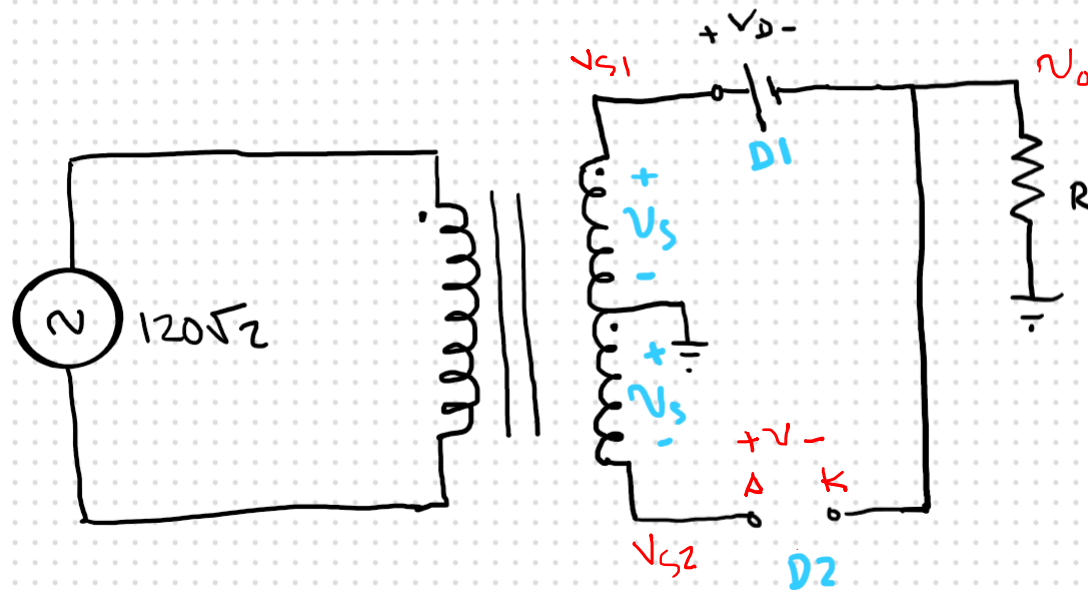


(b)

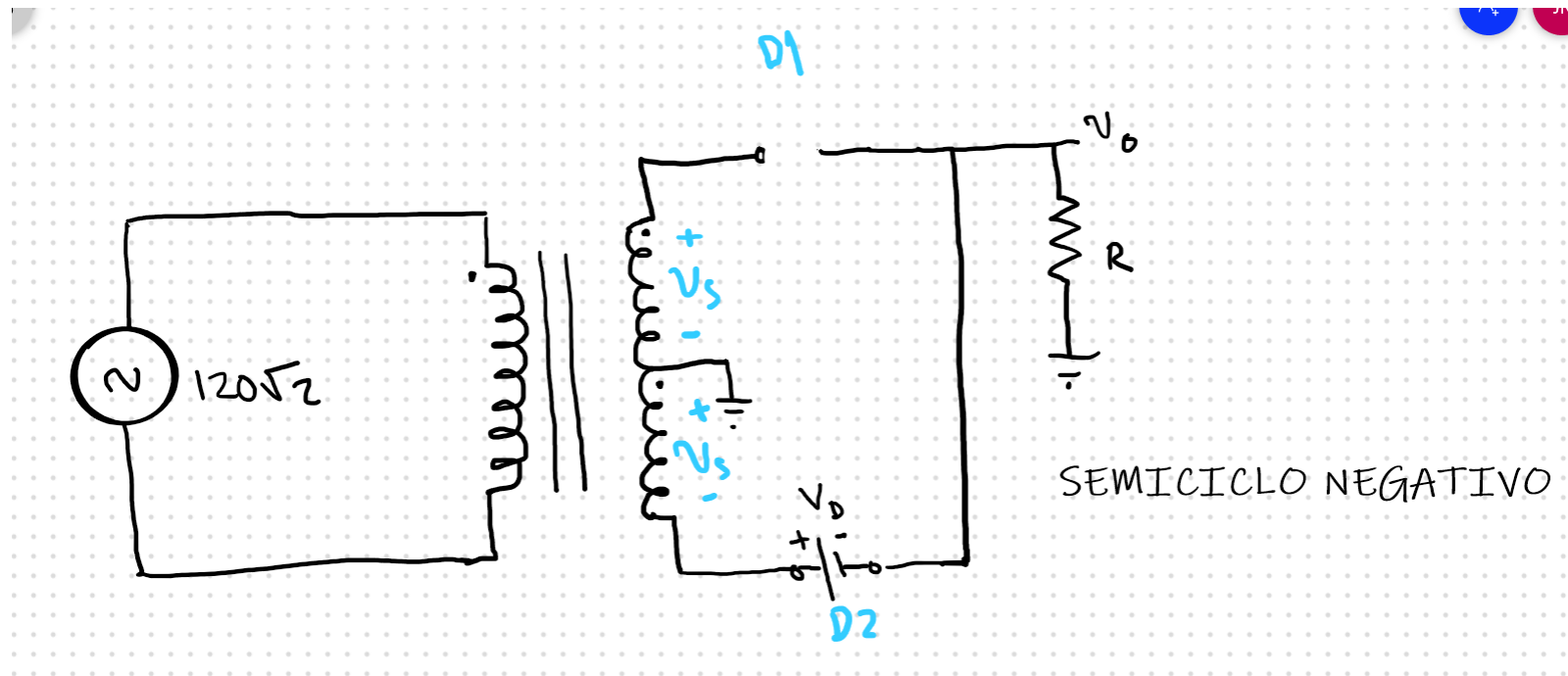


Fuente: [1]

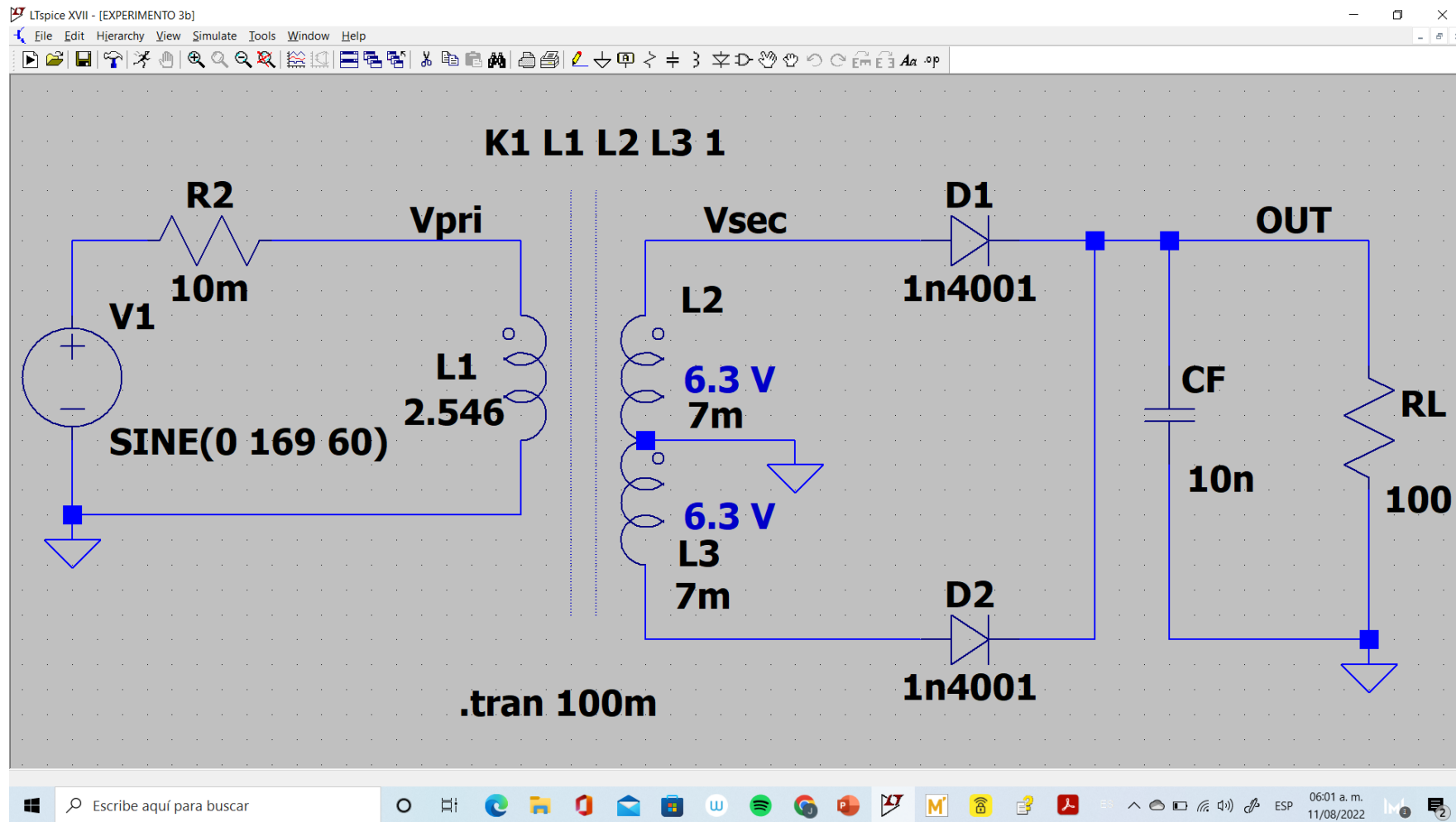
Rectificador de onda completa utilizando un transformador con doble tap.
 (a) Circuito; (b) característica de transferencia; (c) Formas de onda de entrada y salida



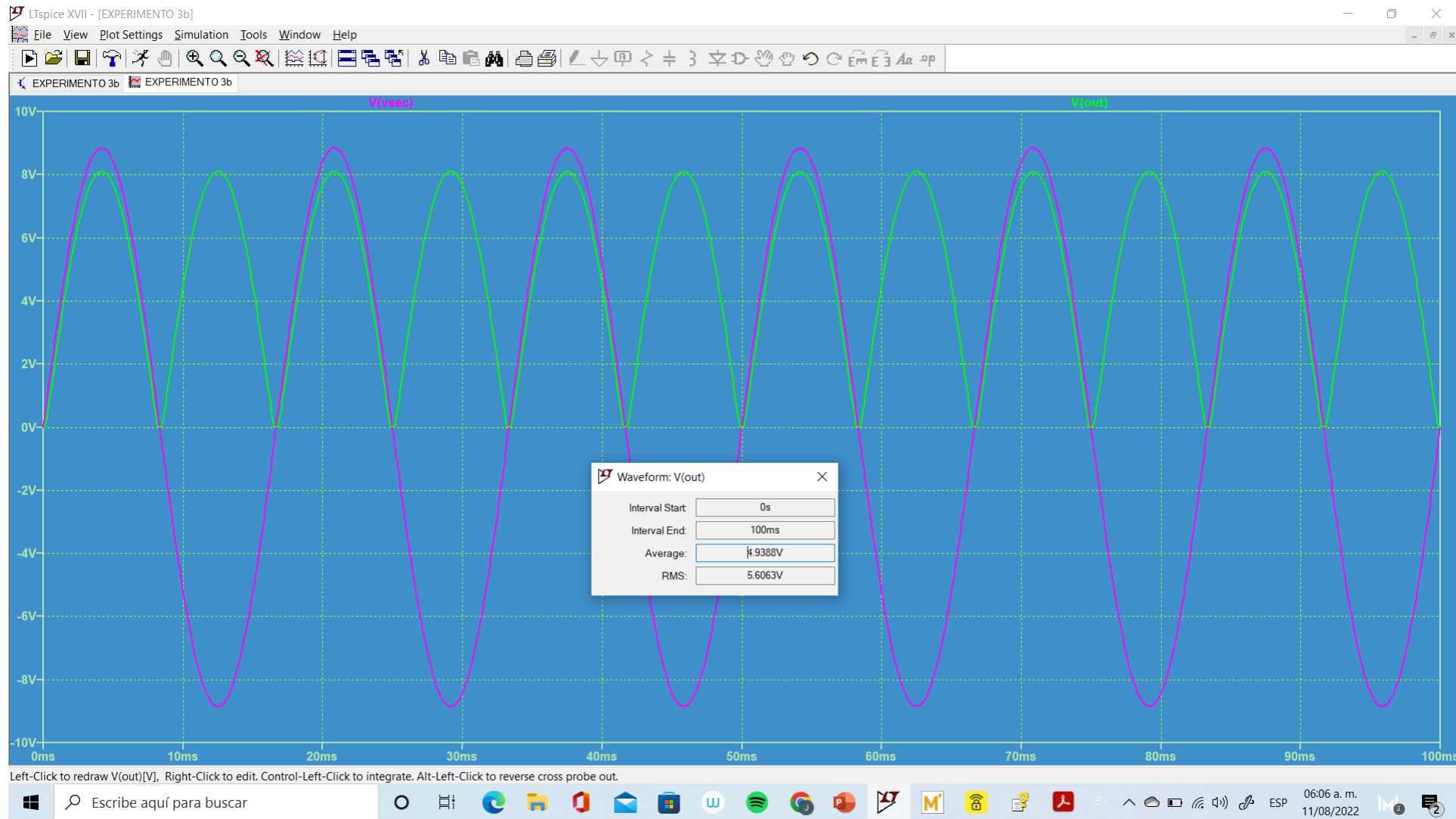
Circuito equivalente (simplificado) de rectificador de onda completa utilizando un transformador con doble tap durante semiciclo positivo ($|v_s| > V_D$)



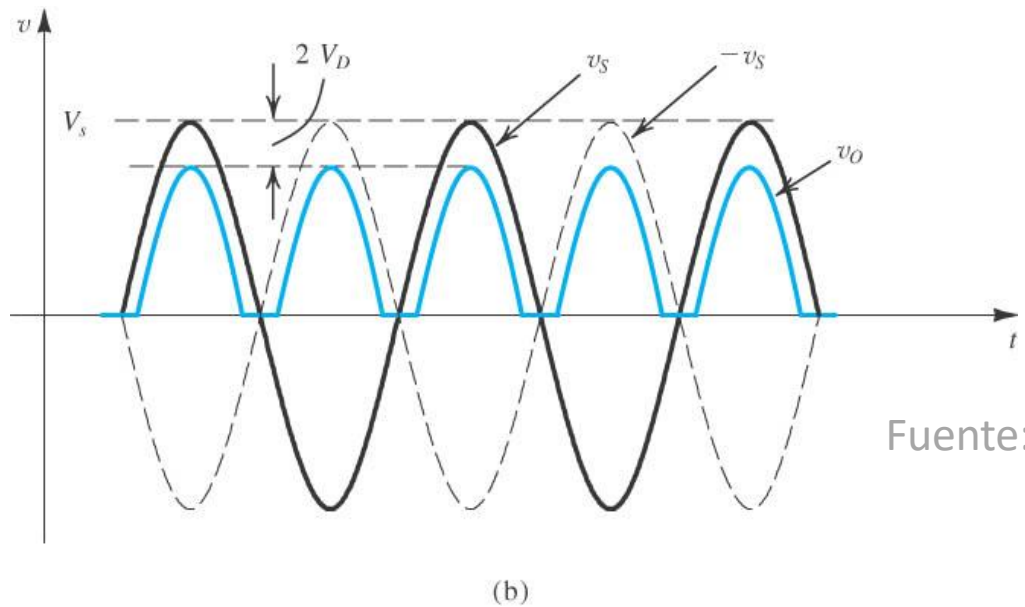
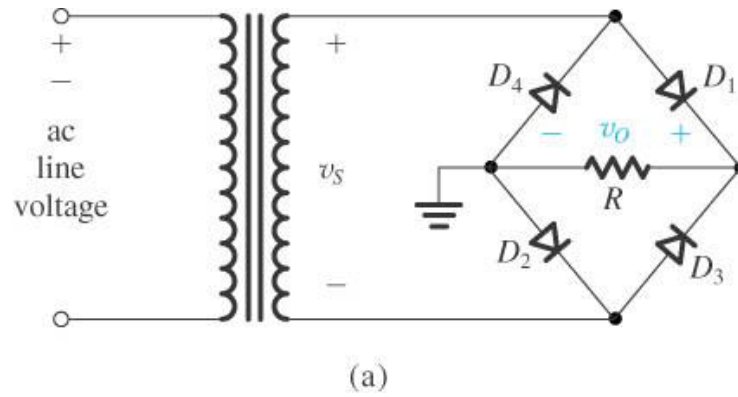
Circuito equivalente (simplificado) de rectificador de onda completa utilizando un transformador con doble tap durante semiciclo negativo ($|v_s| > V_D$)



Circuito rectificador de onda completa con trasformador con tap central en LTSpice

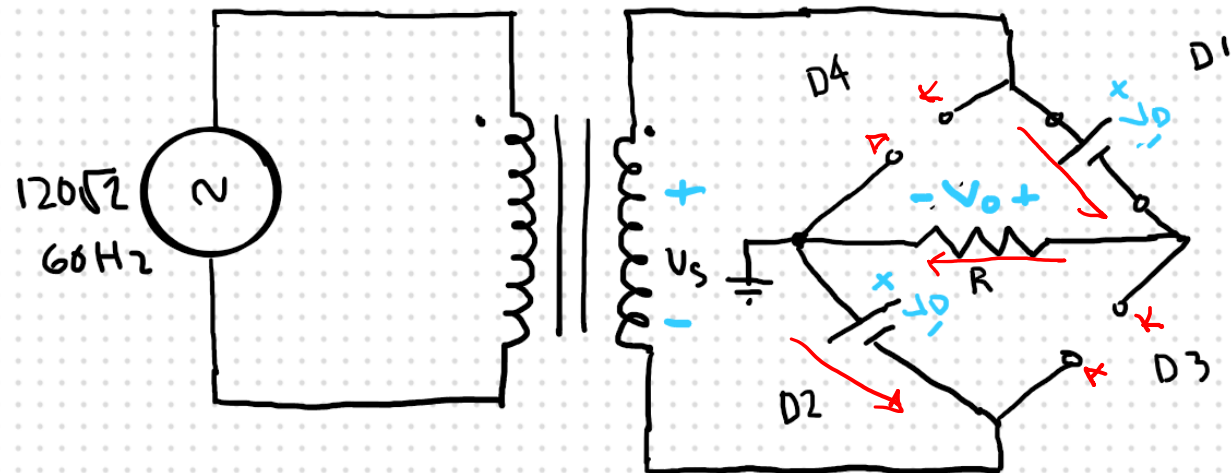


Formas de onda en rectificador de onda completa con transformador con tap central. El valor promedio (DC) de V_{out} es 4.94 V.

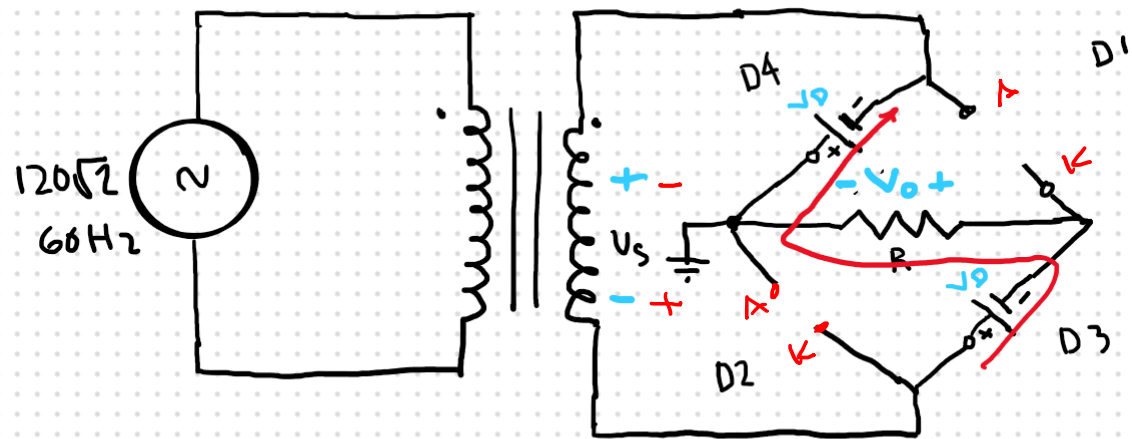


Fuente: [1]

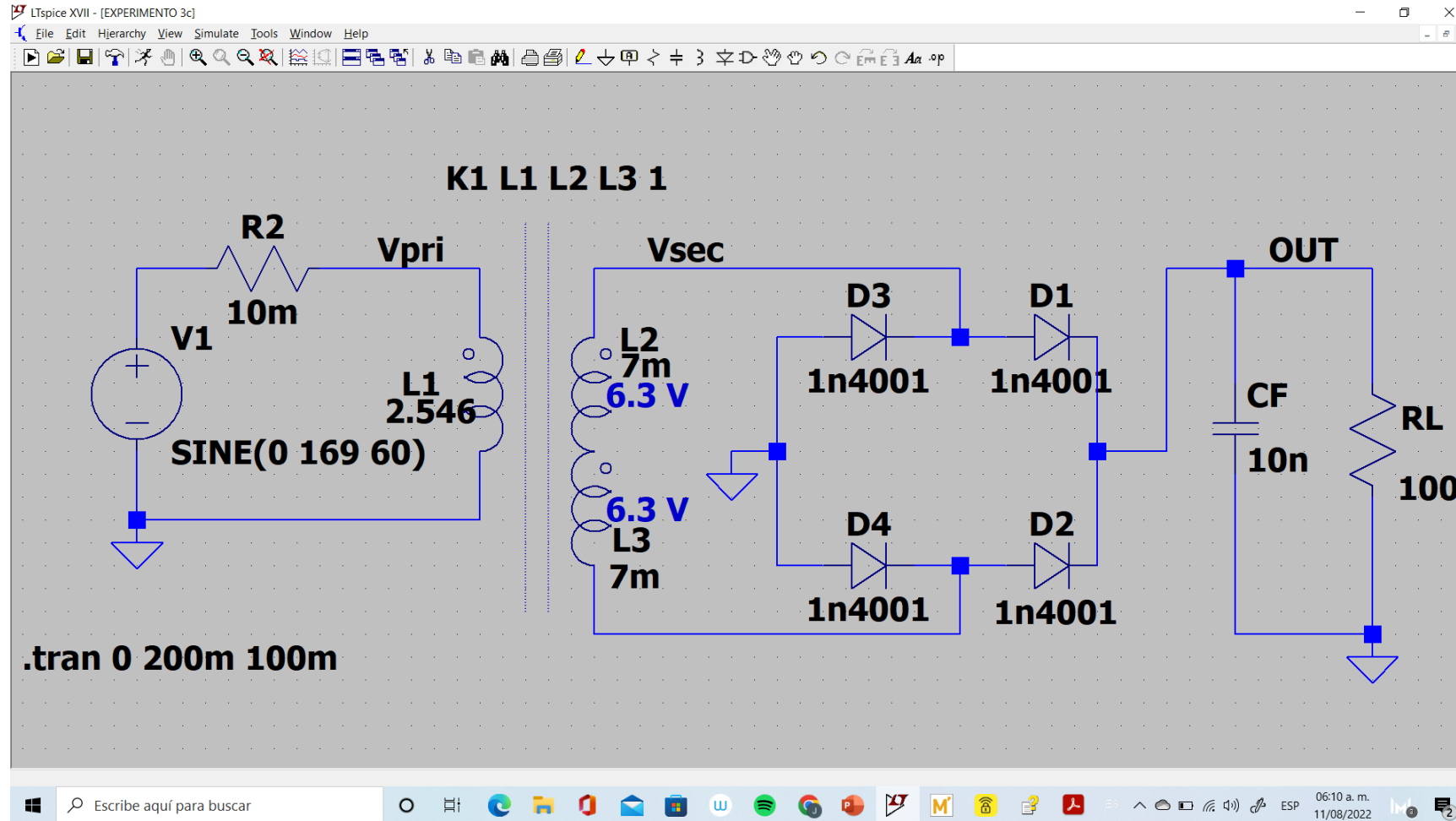
Rectificador tipo puente. (a) circuito; (b) Formas de onda de entrada y salida.



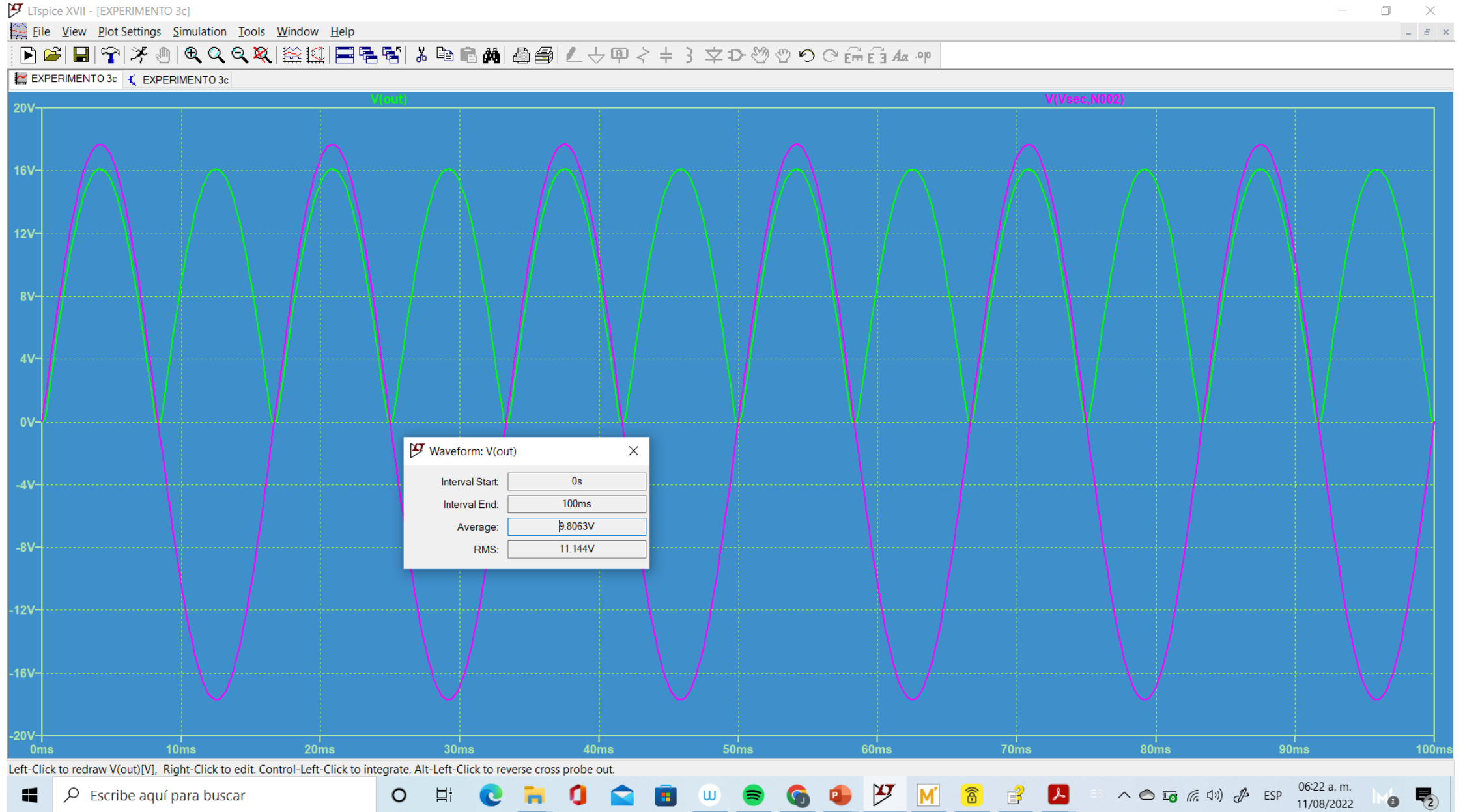
Semiciclo positivo



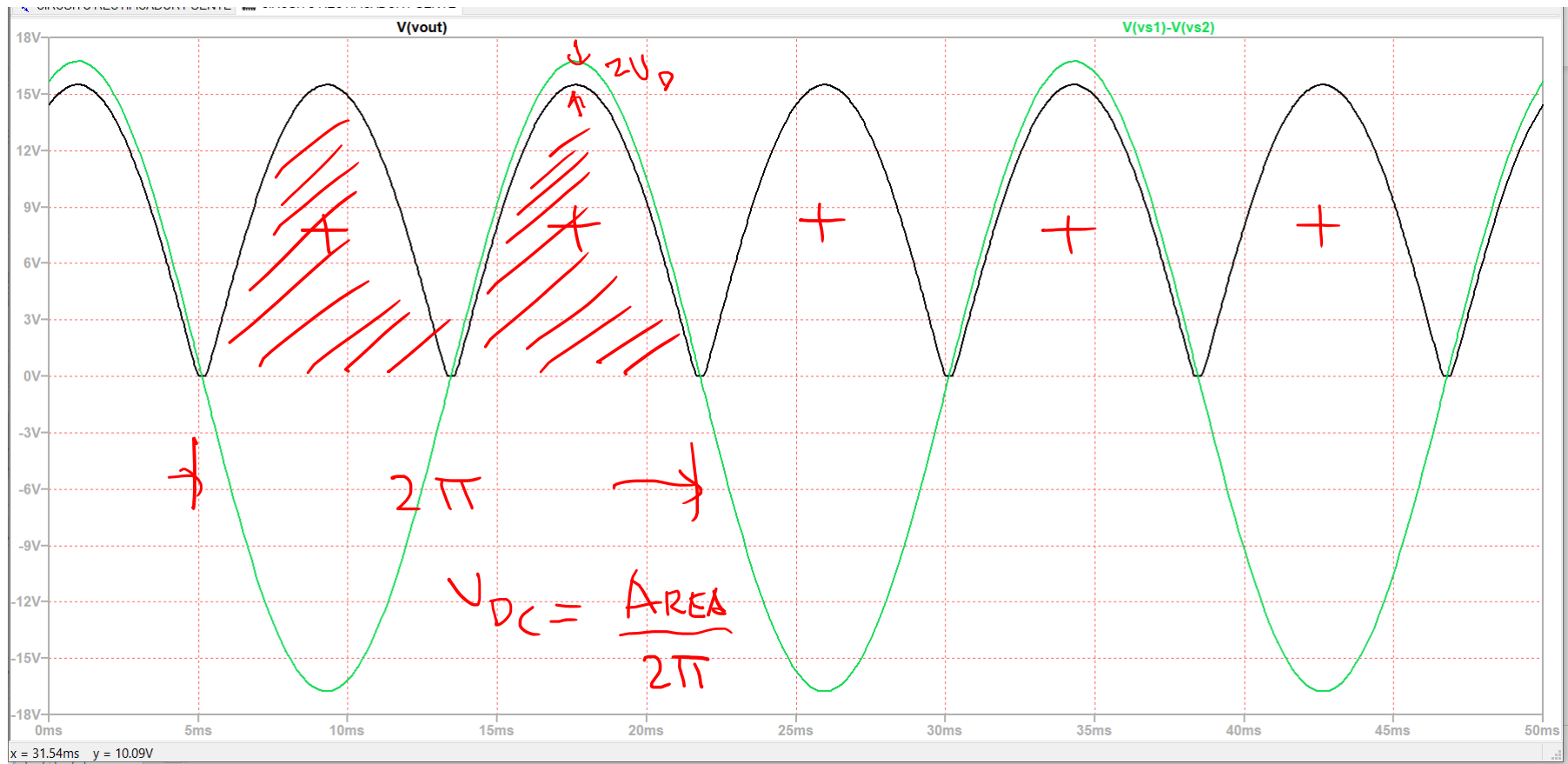
Semicyclo negativo



Circuito rectificador de onda completa tipo puente en LTSpice



Formas de onda en rectificador de onda completa tipo puente. El valor promedio (DC) de V_{out} es de 9.8 V.



REFERENCIAS

1. Sedra & Smith
Circuitos Microelectrónicos
Quinta edición
McGraw-Hill Interamericana, 2006